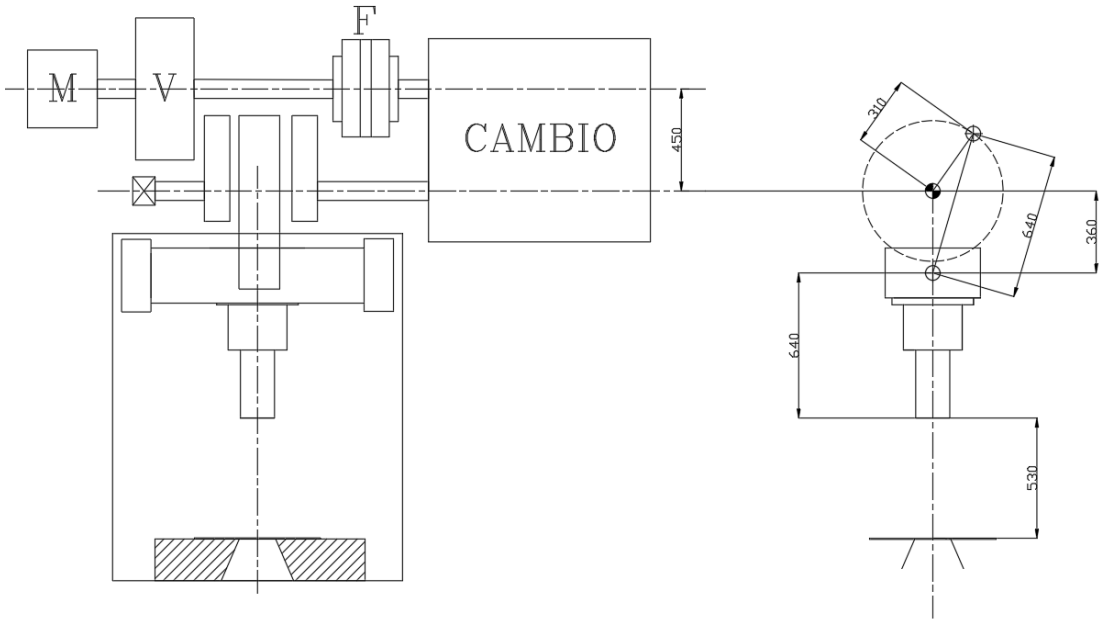
Esercitazione n° 5 di *Meccanica Applicata alle Macchine*

Si progetti un cambio di velocità per il trancialamiera illustrato in figura da inserire tra l'asse motore M-volano V-frizione F e l'albero della manovella della punzonatrice. Il motore elettrico ruota sempre alla velocità di 1500 rpm mentre le velocità di impatto del punzone sulla lamiera devono essere selezionabili tra quelle della tabella seguente:

Velocità di impatto
2 m/s
4 m/s
6 m/s

Utilizzare ruote cilindriche a denti diritti standard non superando il rapporto di 1/3 nel singolo ingranaggio. Le quote in figura sono espresse in mm.

Si calcolare infine la frequenza di taglio, espressa in fori/min, corrispondente a ciascuna delle tre velocità di impatto richieste.



Analisi del meccanismo:

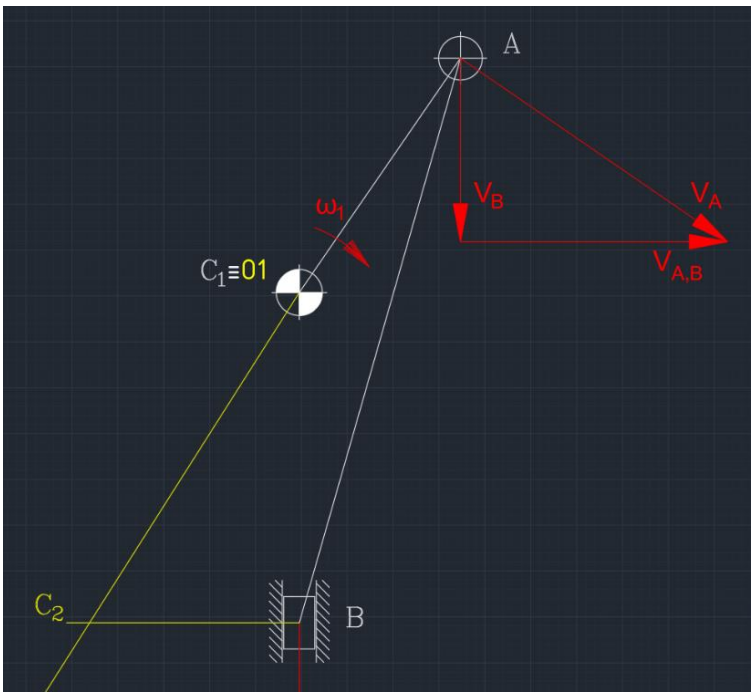
Si vuole progettare un gruppo cambio velocità per un Trancialamiera. Innanzitutto, possiamo stabilire di non necessitare di un cambio a tre alberi comprendendo un albero di rinvio, ciò poiché per macchine industriali come il tornio per esempio, non necessitiamo di un sistema sempre in funzione e pertanto possiamo effettuare il cambio di marcia quando le ruote sono ferme.

Si inizia con il determinare le velocità di rotazione in entrata e uscita dal gruppo cambio.
Servendoci delle quotature del trancialamiera, riportate su cad, si determina la velocità angolare di uscita per i tre valori di velocità di impatto del punzone sulla lamiera. Ciò si ottiene proprio studiando il cinematismo partendo da questi valori

Per V_b = 2 m/s: V_a= 3529,2mm/s= 3,5292m/s.
$\omega=v/r$ $\omega=V_a/r$ = 3,5292/0,310= 11,38 rad/s
n=rad/s x $(60/2\pi)$ = 109 rpm

Per v = 4 m/s:
V_a= 705,84mm/s = 7,0584m/s
ω= 22,77 rad/s
n= 217 rpm

Per v = 6 m/s:
V_a= 1058,76mm/s = 10,5876m/s
ω=34,15 rad/s
n=326 rpm



Frequenza di taglio (fori/min)

La frequenza di taglio (espressa in fori/min) è direttamente proporzionale alla velocità di rotazione della manovella in giri al minuto in quanto a ogni giro della manovella corrisponde un foro.

velocità punzone	n (rpm)	fori/min
2 m/s	109 rpm	109 fori/min
4 m/s	217 rpm	217 fori/min
6 m/s	326 rpm	326 fori/min

Progettazione del cambio

n motore	n manovella	rapporto totale richiesto
1500 rpm	109 rpm	τ = 0.07
1500 rpm	217 rpm	τ = 0.14
1500 rpm	316 rpm	τ = 0.21

Con rapporto massimo 1/3 per ingranaggio, occorrono:

$\tau_I' = \frac{\tau_I}{\tau_{mot}} = 0.21$ $\tau_{II}' = \frac{\tau_{II}}{\tau_{mot}} = 0.42$ $\tau_{III}' = \frac{\tau_{III}}{\tau_{mot}} = 0{,}63$

Dal rapporto di riduzione possiamo sapere i raggi e il numero di denti delle ruote poiché sono tutte in relazione tra loro tramite τ. Si procede dunque ai calcoli dei raggi delle ruote, del numero di denti, del modulo e del passo.
Iniziando dal raggio della ruota che mi fornisce velocità del punzone 2m/s, possiamo calcolarne il valore sapendo che

$$r_I = \frac{i}{(1 + \frac{1}{\tau})} = \frac{450}{0.07} = 78.10\ mm$$

dove i è l'interasse, dato necessario per la progettazione e costante per tutte le ruote dentate. Esso rappresenta la distanza in millimetri dai centri delle due ruote dentate in presa; dunque, vale sempre la relazione $i = R1 + R2$

Di conseguenza viene immediato conoscere il valore del raggio della ruota in presa dell'albero dirinvio tramite la formula
$\mathrm{r_{rinv}} = i - r_I = (450 - 29.44)mm = 371.90mm$
Prima di passare al calcolo dei denti, è necessario conoscere il valore del modulo massimo e scegliere un modulo compatibile per questo studio.
È noto che una coppia di ruote dentate, per avere un ingranamento, devono avere gli stessi modulo e passo. Per questo motivo è opportuno scegliere un modulo adeguato in modo che non si vada sotto il numero di denti minimo per ogni ruota dentata.
Per avere il modulo massimo si sfrutta la relazione: $m_{max} = r_{ing} \times sin^2(\theta)$
dove θ è l'angolo di pressione (20° standard per gli accoppiamenti di ruote dentate cilindriche a denti dritti)
Dopo opportuni calcoli denotiamo che la scelta di un modulo pari a 6.
Nella maggior parte dei casi, i valori trovati per i denti saranno numeri decimali, di conseguenza bisognerà arrotondarli all'intero più vicino, verificando sempre di non variare i parametri sopra citati. Dovendo approssimare i denti, risulterà necessario ricalcolare i raggi, quindi calcolare i raggi effettivi delle ruote aventi il numero di denti che abbiamo approssimato

$z_{ing} = r_{ing} \times \frac{2}{m} =$ $z_{ext} = r_{rinv} \times \frac{2}{m} =$

Passo = (2πr)/z=

Gli stessi ragionamenti e calcoli vengono usati per tutte le altre ruote dentate. I risultati dei calcoli vengono mostrati nella tabella a seguire:

Ruota	Modulo max (mm)	Modulo (mm)	Passo (mm)	Raggio iniziale (mm)	Raggio reale (mm)	Numero Denti iniziali	Numero denti reali
$R_{I.ing}$	9.13	6	2.09	78.10	78	26.03	26
$R_{I.ext}$	9.13	6	2.09	371.9	372	123.96	124
$R_{II.ing}$	15.56	12	1.05	133.09	133	22.18	22
$R_{II.ext}$	15.56	12	1.05	316.91	317	52.82	53
$R_{III.ing}$	20.34	12	1.04	173.93	174	28.89	29
$R_{III.ext}$	20.34	12	1.04	276.95	277	46.16	46